

eul_wid: ixo-aj

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

Cattle Problem

Βοῦς Πρόβλημα

Period: Ἑλληνιστική [Hellenistic](#)
Dialect: Δωρική [Doric](#)
Domain: Μαθηματικά [Mathematics](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)

3.170. (1t) Πρόβλημα. ὅπερ Ἀρχιμήδης ἐν ἐπιγράμμασιν εὐρών τοῖς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ περὶ ταῦτα πραγματευομένοις ζητεῖν ἀπέστειλεν ἐν τῇ πρὸς Ἐρατοσθένην τὸν Κυρηναῖον ἐπιστολῇ. Πληθὺν Ἑλίοιο βοῶν, ὧς ξεῖνε, μέτρησον φροντίδ' ἐπιστήσας, εἰ μετέχεις σοφίης, πόσση ἄρ' ἐν πεδίοις Σικελῆς ποτ' ἐβόσκετο νήσου Θρινακίης τετραχῇ στίφεια δασσαμένη χροίην ἀλάσσοντα· τὸ μὲν λευκοῖο γάλακτος, κυανέω δ' ἕτερον χρώματι λαμπόμενον, ἄλλο γε μὲν ξανθόν, τὸ δὲ ποικίλον. Ἐν δὲ ἐκάστῳ στίφει ἔσαν ταῦροι πλήθει βριθόμενοι συμμετρίας τοιῆσδε τετευχότες· ἀργότριχας μὲν κυανέων ταύρων ἡμίσει ἢ δὲ τρίτῳ καὶ ξανθοῖς σύμπασιν ἴσους, ὧς ξεῖνε, νόησον, αὐτὰρ κυανέους τῷ τετράτῳ τε μέρει μικτοχρόων καὶ πέμπτῳ, ἔτι ξανθοῖσι τε πᾶσιν. Τοὺς δ' ὑπολειπομένους ποικιλόχρωτας ἄθρει ἀργεννῶν ταύρων ἕκτῳ μέρει ἐβδομάτῳ τε καὶ ξανθοῖς αὐτοὺς πᾶσιν ἰσαζομένους. Θηλείαισι δὲ βουσί τὰ δ' ἔπλετο· λευκότριχες μὲν ἦσαν συμπάσης κυανέης ἀγέλης τῷ τριτάτῳ τε μέρει καὶ τετράτῳ ἀτρεκές ἴσαι· αὐτὰρ κυανέαι τῷ τετράτῳ τε πάλιν μικτοχρόων καὶ πέμπτῳ ὁμοῦ μέρει ἰσάζοντο σὺν ταύροις πάσαις εἰς νομὸν ἐρχομέναις.

3.171 Ξανθοτρίχων δ' ἀγέλης πέμπτῳ μέρει ἢ δὲ καὶ ἕκτῳ ποικίλαι ἰσάριθμον πλῆθος ἔχον τετραχῇ. Ξανθαὶ δ' ἡριθμεῦντο μέρους τρίτου ἡμίσει ἴσαι ἀργεννῆς ἀγέλης ἐβδομάτῳ τε μέρει. Ξεῖνε, σὺ δ' Ἑλίοιο βόες πόσαι ἀτρεκέες εἰπών, χωρὶς μὲν ταύρων ζατρεφῶν ἀριθμόν, χωρὶς δ' αὖ θήλειαι ὅσαι κατὰ χροίαν ἕκασται, οὐκ αἰδρίς κα λέγοι' οὐδ' ἀριθμῶν ἀδαῆς, οὐ μὴν πῶ γε σοφοῖς ἐναρίθμιος. Ἀλλ' ἴθι φράζου καὶ τάδε πάντα βοῶν Ἑλίοιο πάθη. Ἀργότριχες ταῦροι μὲν ἐπεὶ μιξαῖατο πληθὺν κυανέοις, ἴσαντ' ἔμπεδον ἰσόμετροι εἰς βάθος εἰς εὐρὸς τε, τὰ δ' αὖ περιμήκεα πάντη πίμπλαντο πλίνθου Θρινακίης πεδία. Ξανθοὶ δ' αὖτ' εἰς ἐν καὶ ποικίλοι ἀθροισθέντες ἴσαντ' ἀμβολάδην ἐξ ἐνὸς ἀρχόμενοι σχῆμα τελειοῦντες τὸ τρικράσπεδον οὔτε προσόντων ἄλλοχρόων ταύρων οὔτ' ἐπιλειπομένων. Ταῦτα συνεξευρών καὶ ἐνὶ πραπίδεσιν ἀθροίσας καὶ πληθέων ἀποδούς, ξεῖνε, τὰ πάντα μέτρα ἔρχεο κυδιόων νικηφόρος ἴσθι τε πάντως κεκριμένος ταύτῃ γ' ὄμπνιος ἐν σοφίῃ. Σχόλιον Τὸ μὲν οὖν πρόβλημα διὰ τοῦ ποιήματος ὁ Ἀρχιμήδης ἐδήλωσε σαφῶς· ἰστέον δὲ λεγόμενον, ὅτι τέσσαρας ἀγέλας εἶναι δεῖ βοῶν, λευκοτρίχων μὲν μίαν ταύρων καὶ θηλειῶν, ὧν τὸ πλῆθος ὁμοῦ συνάγει μυριάδας διπλᾶς ἰδ' καὶ ἀπλᾶς φπβ' καὶ μονάδας, ζεξ', κυανοχρόων δ' ἄλλην ὁμοῦ ταύρων καὶ θηλειῶν, ὧν τὸ πλῆθος ἐστὶ μυριάδων διπλῶν ἐννέα καὶ ἀπλῶν, ηωλ' καὶ μονάδων ὡ, μιζοτρίχων δ' ἄλλην ταύρων καὶ θηλειῶν, ὧν τὸ πλῆθος ἐστὶ μυριάδων διπλῶν ἢ καὶ ἀπλῶν, ρ' ἄρα καὶ

μονάδων υ' τῆς δὲ λοιπῆς ἀγέλης ξανθοχρόων συνάγει τὸ πλῆθος διπλᾶς μυριάδας ζ' καὶ ἀπλᾶς, ςψη', μονάδας δὲ, η' ὥστε συνάγεσθαι ὁμοῦ τὸ πλῆθος τῶν δ' ἀγελῶν μυριάδας διπλᾶς μ' καὶ ἀπλᾶς, γριβ' καὶ μονάδας, ςφξ'.

3.172 Καὶ ἡ μὲν ἀγέλη τῶν λευκοτρίχων ταύρων ἔχει μυριάδας διπλᾶς ἢ καὶ ἀπλᾶς, βῆλα' καὶ μονάδας, ηφξ', θηλειῶν δὲ μυριάδας διπλᾶς ε' καὶ ἀπλᾶς, ζχν' καὶ μονάδας, ηω', ἡ δὲ ἀγέλη τῶν κυανοχρόων ταύρων ἔχει μὲν μυριάδας διπλᾶς ε' καὶ ἀπλᾶς, θχπδ' καὶ μονάδας, αρκ', θηλειῶν δὲ μυριάδας διπλᾶς γ' καὶ ἀπλᾶς, θρμε' καὶ μονάδας, θχπ', ἡ δ' ἀγέλη τῶν ποικιλοτρίχων ταύρων ἔχει μὲν μυριάδας διπλᾶς ε' καὶ ἀπλᾶς, ηωξδ' καὶ μονάδας, δω', θηλειῶν δὲ μυριάδας διπλᾶς β' καὶ ἀπλᾶς, ηρκς' καὶ μονάδας, εχ', ἡ δ' ἀγέλη τῶν ξανθοχρωμάτων ταύρων ἔχει μὲν μυριάδας διπλᾶς γ' καὶ ἀπλᾶς, γρρε' καὶ μονάδας ᾱξ', θηλειῶν δὲ μυριάδας διπλᾶς δ' καὶ ἀπλᾶς, γφιγ' καὶ μονάδας, ζμ'.

3.173 Καὶ ἐστὶ τὸ πλῆθος τῶν λευκοτρίχων ταύρων ἴσον τῷ ἡμίσει καὶ τρίτῳ μέρει τοῦ πλήθους τῶν κυανοχρόων ταύρων καὶ ἔτι ὅλη τῇ τῶν ξανθοχρωμάτων ἀγέλει, τὸ δὲ πλῆθος τῶν κυανοχρωμάτων ἴσον τῷ τετάρτῳ καὶ πέμπτῳ μέρει τῶν ποικιλοτρίχων ταύρων καὶ ὅλῳ τῷ πλήθει τῶν ξανθοχρωμάτων, τὸ δὲ πλῆθος τῶν ποικιλοτρίχων ταύρων ἴσον τῷ ἕκτῳ καὶ ἑβδόμῳ μέρει τῶν λευκοτρίχων ταύρων καὶ ἔτι τῷ πλήθει ὅλῳ τῶν ξανθοχρωμάτων ταύρων, καὶ πάλιν τὸ πλῆθος τῶν λευκῶν θηλειῶν ἴσον τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ μέρει ὅλης τῆς ἀγέλης τῶν κυανοχρόων, τὸ δὲ τῶν κυανοχρόων ἴσον τῷ τετάρτῳ καὶ πέμπτῳ μέρει τῆς ὅλης ἀγέλης τῶν ποικιλοτρίχων, τὸ δὲ τῶν ποικιλοτρίχων ἴσον τῷ πέμπτῳ καὶ ἕκτῳ μέρει τῆς ὅλης τῶν ξανθῶν βοῶν. Πάλιν δὲ τὸ τῶν ξανθῶν θηλειῶν πλῆθος ἦν ἴσον τῷ ἕκτῳ τε καὶ ἑβδόμῳ μέρει τῆς ὅλης ἀγέλης τῶν λευκῶν βοῶν. Καὶ ἡ μὲν ἀγέλη τῶν λευκοτρίχων ταύρων καὶ ἡ τῶν κυανοχρόων ταύρων συντεθεῖσα ποιεῖ τετράγωνον ἀριθμόν, ἡ δ' ἀγέλη τῶν ξανθοτρίχων ταύρων μετὰ τῆς ἀγέλης τῶν ποικιλοχρόων συντεθεῖσα ποιεῖ τρίγωνον, ὥς ἔχει τὰ τῶν ὑποκειμένων κανόνων καθ' ἕκαστον χρῶμα.